Universidad Tecnológica De Panamá

Centro Regional Panamá Oeste

Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales

Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación

Asignatura: Len.s For. auto. y compu.

Actividad: laboratorio #3

Profesor: Kenia Varsallo

Estudiante:

Simon Becerra 20-70-7355

Grupo:

9IL-141

Fecha De Entrega: 9/9/2025

partir de los siguientes conjuntos de producciones (P) crea el autómata Finito correspondientes y verifica las cadenas aceptadas, además crea la tabla de transición de estados para cada autómata.

1. **La gramática correspondiente a este lenguaje es**

G = ({A, B, C, D, E, F}, {a,b,e,c,s,m,p,r,u}, P, S), siendo P el siguiente conjunto:

S → pA

S → sB

A → rB

A → r

A → aC

B → uD

B → u

C → sA

C → eD

C →bE

D → mE

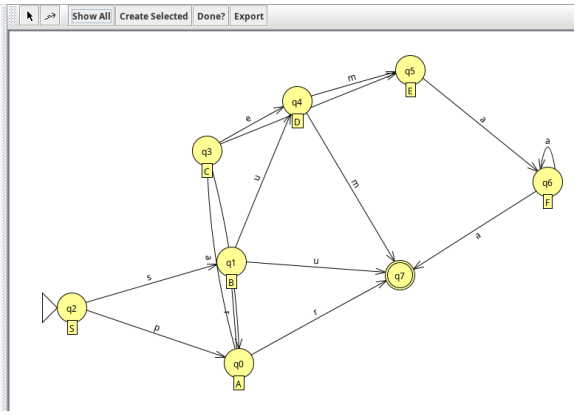
D → m

E → aF

F → aF

F → a

Production	Created
S→pA	☑
S→sB	☑
A→rB	☑
A→r	☑
A→aC	☑
B→uD	☑
B→u	☑
C→sA	☑
C→eD	☑
C→bE	☑
D→mE	☑
D→m	☑
E→aF	☑
F→aF	☑
F→a	☑



paem	prum
pasaem	pr
pasaemaa	pasru
pasabaa	pasaemaa
pasrumaa	paemaa
pasrum	prumaa
pabaa	pasaem
pasasr	sumaa
sum	pasabaa
pr	pasaem
pru	pasr
su	sum
sumaa	pasaemaa
prumaa	pru

2. **La gramática correspondiente a este lenguaje es**

G = ({A, B, C, D, E, F, G, H, }, {x,y,a,b,+,-,=,respuesta}, P, S), siendo P el siguiente conjunto:

S → xA

S → yB

A → =C

B → λA

C → aD

C → bD

D → -E

D → +E

E → aF

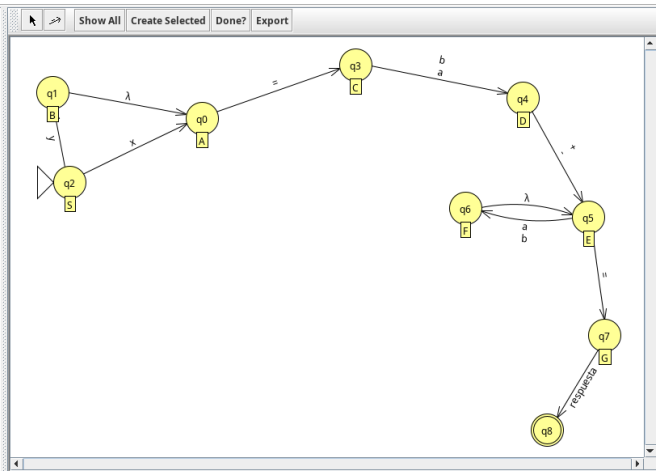
E → bF

E → =G

F → λE

G → respuesta

Production	Created
S→xA	☑
S→yB	☑
A→=C	☑
B→A	☑
C→aD	☑
C→bD	☑
D→-E	☑
D→+E	☑
E→aF	☑
E→bF	☑
E→=G	☑
F→E	☑
G→respuesta	☑



Input
x=a+b=respuesta
y=a+b=respuesta
x=a+a=respuesta
x=b-b=respuesta
y=a+a=respuesta
y=b-b=respuesta
x=a+bb=respuesta
x=a+ba=respuesta
x=b-aa=respuesta
x=b+bb=respuesta
x=a-aa=respuesta
x=a-ab=respuesta

Confecciona la tabla de transición de estados para cada autómata.

Problema 1.

K = Es el conjunto de estado. K = {S,A, B, C, D, E, F, G}

∑= Es un alfabeto finito ∑ = {s, p, r, u, m, a, b, e}

S = El estado inicial. S = {S}

F = Son los estados finales. F = {G}

Estados	s	p	r	u	m	a	b	e
S	B	A						
A			B, G			C		
B				D, G				
C	A						E	D
D					G, E			
E						A		
F						F,G		
G								

Problema 2

K = Es el conjunto de estado. K = {S, A, B, C, D, E, F, G ,H}

∑= Es un alfabeto finito ∑ = {y, x, λ, =, b, a, +, -, respuesta}

S = El estado inicial. S = {S}

F = Son los estados finales. F = {H}

estados		x	λ	=		a	+	-	respuesta
S		A							
A				C					
B			A						
C						D			
D							E	E	
E						F			
F			E	G					
G									H
H									